

※ 사업 신청 시, 사업계획서 작성 목차 페이지는 삭제하고 제출

## 예비창업패키지 예비창업자 사업계획서 작성 목차(안)

| 항목                              | 세부 항목                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 일반현황   | - 창업아이템명, 산출물, 팀 구성 현황 등              |
| <input type="checkbox"/> 개요(요약) | - 창업아이템 소개, 문제인식, 실현가능성, 성장전략, 팀 구성 등 |

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 문제 인식<br>(Problem)   | 1. 창업 아이템의 필요성<br>- 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점<br>- 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등                                                           |
| 2. 실현 가능성<br>(Solution) | 2. 창업 아이템의 개발 계획<br>- 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획<br>- 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략<br>- 정부지원사업비 집행 계획                                       |
| 3. 성장전략<br>(Scale-up)   | 3. 사업화 추진 전략<br>- 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략<br>- 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델)<br>- 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략<br>- 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| 4. 팀 구성<br>(Team)       | 4. 대표자 및 팀원 구성 계획<br>- 대표자의 보유 역량/개발/구체화/성과 창출 등)<br>- 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등                                                    |

- 1 -

### ☐ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭                  | FEP 시뮬레이터 (FEP Simulator)                                                                                                                                                      | 범 주 | AI 기반 신약 개발 소프트웨어<br>(Computer-Aided Drug Design)      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 창업 아이템<br>개요         | <b>(핵심 기능)</b> Transformer AI와 물리 시뮬레이션을 결합하여 신약 후보물질의 결합력을<br>실험 오차 범위 내로 예측<br><b>(사용 용도)</b> 신약 후보물질 최적화 단계에서 합성 전 효능 검증<br><b>(고객 혜택)</b> 슈뢰딩거 대비 비용 80% 절감 및 연구 기간 6개월 단축 |     |                                                        |
| 문제 인식<br>(Problem)   | <b>(외산 독점)</b> 슈뢰딩거(Schrödinger)의 고가 라이선스(1.4억/년)로 인한 국내 기업 부담<br><b>(R&amp;D 병목)</b> 낮은 예측 정확도로 인한 불필요한 합성/실험 반복 및 비용 낭비                                                      |     |                                                        |
| 실현 가능성<br>(Solution) | <b>(기술)</b> Transformer 기반 AI 파라미터 엔진 + OpenMM 최적화 연산 엔진<br><b>(차별성)</b> 한국형 신약 구조 특화 GNN 모델 적용 및 온프레미스(On-premise) 보안 지원                                                      |     |                                                        |
| 성장전략<br>(Scale-up)   | <b>(시장)</b> 국내 벤처/대학 선정 후 글로벌 빅파마 및 재료 과학 시장 확장<br><b>(BM)</b> SaaS 구독료 및 신약 공동 개발 마일스톤 수익                                                                                     |     |                                                        |
| 팀 구성<br>(Team)       | <b>(역량)</b> 계산화학 및 AI 융합 전문가 중심, 글로벌 제약 영업 네트워크 보유 팀원 확보                                                                                                                       |     |                                                        |
| 이미지                  | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는<br>참고 사진(이미지)/설계도 등 삽입<br>(해당 시)                                                                                                                         |     | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는<br>참고 사진(이미지)/설계도 등 삽입<br>(해당 시) |
|                      | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                                                                                                                                          |     | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                  |
|                      | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                                                                                                                                          |     | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 >                                  |

- 3 -

## 예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 15페이지 이내로 작성(중빙서류는 제한 없음)  
※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능  
(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)  
※ 본문 내 '파란색 글씨로 작성된 안내 문구'는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출  
※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는  
유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 '○', '\*' 등으로 마스킹하여 작성  
[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

### ☐ 일반현황

|                     |                                                                    |           |                                   |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| 창업아이템명              | AI-물리 하이브리드 기술 기반 고정밀 신약 후보물질 결합 자유에너지(FEP) 예측 플랫폼                 |           |                                   |          |
| 산출물<br>(협약기간 내 목표)  | 모바일 어플리케이션(0개), 웹사이트(0개)<br>※ 협약기간 내 제작·개발 완료할 최종 생산품의 형태, 수량 등 기재 |           |                                   |          |
| 직업<br>(직장명 기재 불가)   | 직장인                                                                | 기업(예정)명   | (가칭) 퀴텀바인드 AI<br>(QuantumBind AI) |          |
| 팀 구성 현황 (대표자 본인 제외) |                                                                    |           |                                   |          |
| 순번                  | 직위                                                                 | 담당 업무     | 보유 역량 (경력 및 학력 등)                 | 구성 상태    |
| 1                   | 공동대표                                                               | S/W 개발 총괄 | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)           | 완료       |
| 2                   | 대리                                                                 | 홍보 및 마케팅  | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상)          | 예정(00.0) |
|                     |                                                                    |           |                                   |          |
| ...                 |                                                                    |           |                                   |          |

- 2 -

### 1. 문제 인식 (Problem)\_창업 아이템의 필요성

※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등의 제시  
문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 기재·개발 아이템 소개

#### 1-1. 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점

- 신약 R&D의 경제적 병목현상: 후보물질 최적화 단계에서 실제 화합물 1종 합성 및 실험에 수천만 원 소요. 기존 도킹(Docking) 방식은 정확도가 낮아 실패율이 90%에 달함.
- 외산 SW의 시장 독점: 슈뢰딩거(Schrödinger)가 국내 시장 1위(매출 64억)를 차지하고 있으나, 과도한 라이선스비와 기술 지원의 폐쇄성으로 국내 기업의 불만 증폭.

#### 1-2. 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성

- 고정밀 국산 SW의 부재: 실험 수준의 정확도를 보장하면서 합리적 가격을 제시하는 국산 솔루션 필요.
- 기술 안보 및 보안: 핵심 후보물질 구조의 유출 방지를 위한 국산 온프레미스 보안 환경 구축이 시급함.

- 4 -

## 2. 실현 가능성 (Solution)\_창업 아이템의 개발 계획

※ 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화하고자 하는 계획(사업기간 내 일정 등)  
개발 창업 아이템의 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략  
정부지원사업비 집행 계획 기재

### 2-1. 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획

1. AI-물리 하이브리드 엔진 개발: Transformer 구조를 활용한 분자 전하 예측 모델 구축 및 분자동력학 시뮬레이션 자동화 워크플로우 개발.
2. 사용자 친화적 GUI: 복잡한 명령어가 아닌 웹 기반 마우스 클릭만으로 FEP 계산이 가능한 인터페이스 구현.

### 2-2. 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

1. 속도와 정확도의 균형: GPU 최적화 코딩을 통해 외산 대비 계산 속도 1.3배 향상 및 실험 오차 1 kcal/mol 이내 달성.
2. 한국형 특허 모델: 국내 제약사가 선호하는 타겟 단백질(GPCR 등)에 최적화된 학습 데이터셋 적용.

#### < 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분  | 추진 내용       | 추진 기간         | 세부 내용              |
|-----|-------------|---------------|--------------------|
| 1   | 필수 개발 인력 채용 | 00.00 ~ 00.00 | OO 전공 경력 직원 00명 채용 |
| 2   | 제품 패키지 디자인  | 00.00 ~ 00.00 | 제품 패키지 디자인 용역 진행   |
| 3   | 홍보용 웹사이트 제작 | 00.00 ~ 00.00 | 웹사이트 자체 제작         |
| 4   | 시제품 완성      | 협약기간 말        | 협약기간 내 시제품 제작 완료   |
| ... |             |               |                    |

- 5 -

## 3. 성장전략 (Scale-up)\_사업화 추진 전략

### 3-1. 목표 시장 진입 및 비즈니스 모델

1. 진입 전략: 초기에는 국내 대학 연구실 및 바이오 벤처 대상 '무상 베타 버전' 배포 후 피드백 수집 및 인지도 확보.
2. 수익 모델: (Basic) 소규모 연구소용 월 구독, (Pro) 대형 제약사용 무제한 라이선스 및 전문 컨설팅.

### 3-2. 사업 전체 로드맵 및 사회적 가치

1. 사회적 가치: 정확한 예측으로 동물 실험(In-vivo) 최소화 및 윤리적 신약 개발 환경 조성.
2. 중장기 로드맵: '26년 정식 출시 → '27년 글로벌 시장 진출 → '28년 소재 과학(이차전지 등) 확장

#### < 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분  | 추진 내용          | 추진 기간         | 세부 내용             |
|-----|----------------|---------------|-------------------|
| 1   | 시제품 설계         | 00년 상반기       | 시제품 설계 및 프로토타입 제작 |
| 2   | 시제품 제작         | 00.00 ~ 00.00 | 외주 용역을 통한 시제품 제작  |
| 3   | 정식 출시          | 00년 하반기       | 신제품 출시            |
| 4   | 신제품 홍보 프로모션 진행 | 00.00 ~ 00.00 | OO, OO 프로모션 진행    |
| ... |                |               |                   |

- 7 -

#### < 1단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 1단계 정부지원사업비는 20백만원 내외로 작성

| 비 목   | 산출 근거                            | 정부지원사업비(원) |
|-------|----------------------------------|------------|
| 재료비   | • DMD소켓 구입(00개×0000원)            | 3,000,000  |
|       | • 전원IC류 구입(00개×000원)             | 7,000,000  |
| 외주용역비 | • 시금형제작 외주용역(OO제품 .... 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | • 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함)       | 1,000,000  |
| ...   |                                  |            |
| 합 계   |                                  | ...        |

#### < 2단계 정부지원사업비 집행 계획 >

※ 2단계 정부지원사업비는 40백만원 내외로 작성

| 비 목   | 산출 근거                            | 정부지원사업비(원) |
|-------|----------------------------------|------------|
| 재료비   | • DMD소켓 구입(00개×0000원)            | 3,000,000  |
|       | • 전원IC류 구입(00개×000원)             | 7,000,000  |
| 외주용역비 | • 시금형제작 외주용역(OO제품 .... 플라스틱금형제작) | 10,000,000 |
| 지급수수료 | • 국내 OO전시회 참가비(부스 임차 등 포함)       | 1,000,000  |
| ...   |                                  |            |
| 합 계   |                                  | ...        |

- 6 -

## 4. 팀 구성 (Team)\_대표자 및 팀원 구성 계획

※ 성명, 성별, 생년월일, 출신학교, 소재지 등의 개인정보(유추 가능한 정보)는 삭제 또는 마스킹 [학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

※ 대표자 보유 역량(경영 능력, 경력·학력, 기술력, 노하우, 인적 네트워크 등) 기재  
\* 역량 : 창업 아이템을 개발 또는 구체화할 수 있는 능력  
\* 유사 경험, 정부 지원사업 수행 이력, 관련 교육 이수 현황, 관련 수상 실적 등 포함  
※ 팀에서 보유 또는 보유할 예정인 장비·시설, 직원 역량(경력·학력, 기술력, 노하우 등) 기재  
※ 협약기간 내 채용 예정인 인력에 대해서 기재  
※ 제품·서비스 개발 및 구체화 등과 관련하여 협력(또는 예정)인 파트너, 협력 기관(기업) 등 역량과 주요 협업(협력) 내용 등 기재

### 4-1. 대표자 및 팀원 보유 역량

1. 대표자: AI 엔진 개발자(Transformer 전문가)
2. 팀원: 계산화학 박사수료, SCI급 논문 0건 게재, AI 모델 개발 프로젝트 수행, 제약 마케팅 전문가로 구성된 정예 조직.

#### < 팀 구성(안) >

| 구분  | 직위   | 담당 업무     | 보유 역량(경력 및 학력 등)         | 구성 상태     |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1   | 공동대표 | S/W 개발 총괄 | OO학 박사, OO학과 교수 재직(00년)  | 완료(00.00) |
| 2   | 대리   | 홍보 및 마케팅  | OO학 학사, OO 관련 경력(00년 이상) | 예정(00.00) |
| ... |      |           |                          |           |

#### < 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분  | 파트너명 | 보유 역량            | 협업 방안      | 협력 시기 |
|-----|------|------------------|------------|-------|
| 1   | ○○전자 | 시제품 관련 H/W 제작·개발 | 테스트 장비 지원  | 00.00 |
| 2   | ○○기업 | S/W 제작·개발        | 웹사이트 제작 용역 | 00.00 |
| ... |      |                  |            |       |

- 8 -